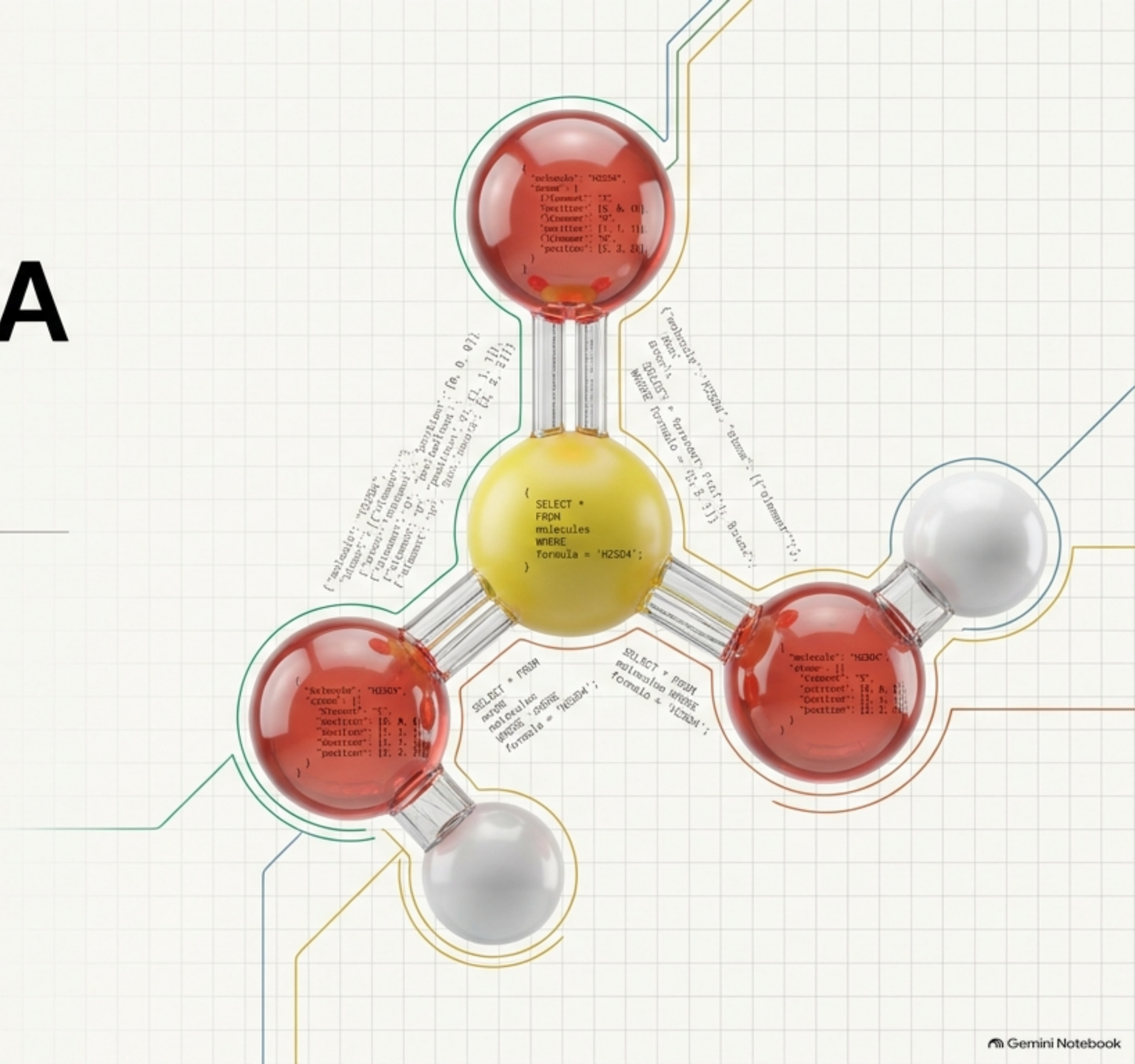
Explorador Molecular CFA

De Dados Relacionais a Modelos 3D Interativos.

Um projeto full-stack de integração entre Química, Engenharia de Dados e Visualização Web.

Por Kelvin Gonçalves Bruno
Engenharia Química



Gemini Notebook

Aprender nas conexões entre as ferramentas

Um projeto pessoal que reúne química, automação, banco de dados e visualização.

O ponto de partida

Em vez de quatro exercícios separados, um cadastro de compostos e análises simuladas conecta Excel, SQL Server, Power BI e uma aplicação web.

O trabalho envolve formatos, identificadores, relacionamentos, atualização e conferência dos dados.

O aprendizado

“A maior parte do que aprendi não foi em nenhuma ferramenta isolada - foi nas costuras entre elas.”

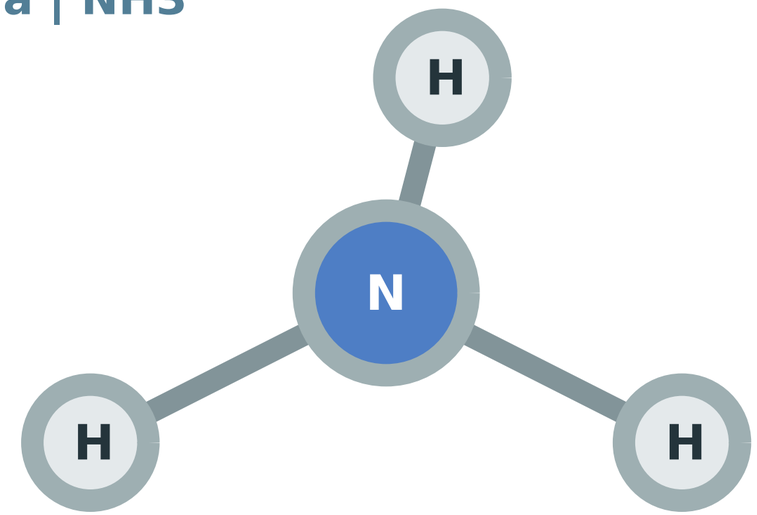
O catálogo contém 17 compostos. O site mostra esse catálogo; os resultados das análises permanecem no fluxo Excel, SQL e Power BI.

O explorador online usa um catálogo estático versionado; não consulta o banco SQL local do visitante.

O que o visitante encontra no explorador

Exemplo de conteúdo: amônia (NH3). Representação esquemática, não captura de tela.

Amônia | NH3



1 N + 3 H | Três ligações N-H

Massa molar cadastrada: 17,03 g/mol

Informação e interação

Ficha do composto, massa e descrição.

Estruturas 2D e 3D derivadas do mesmo grafo.

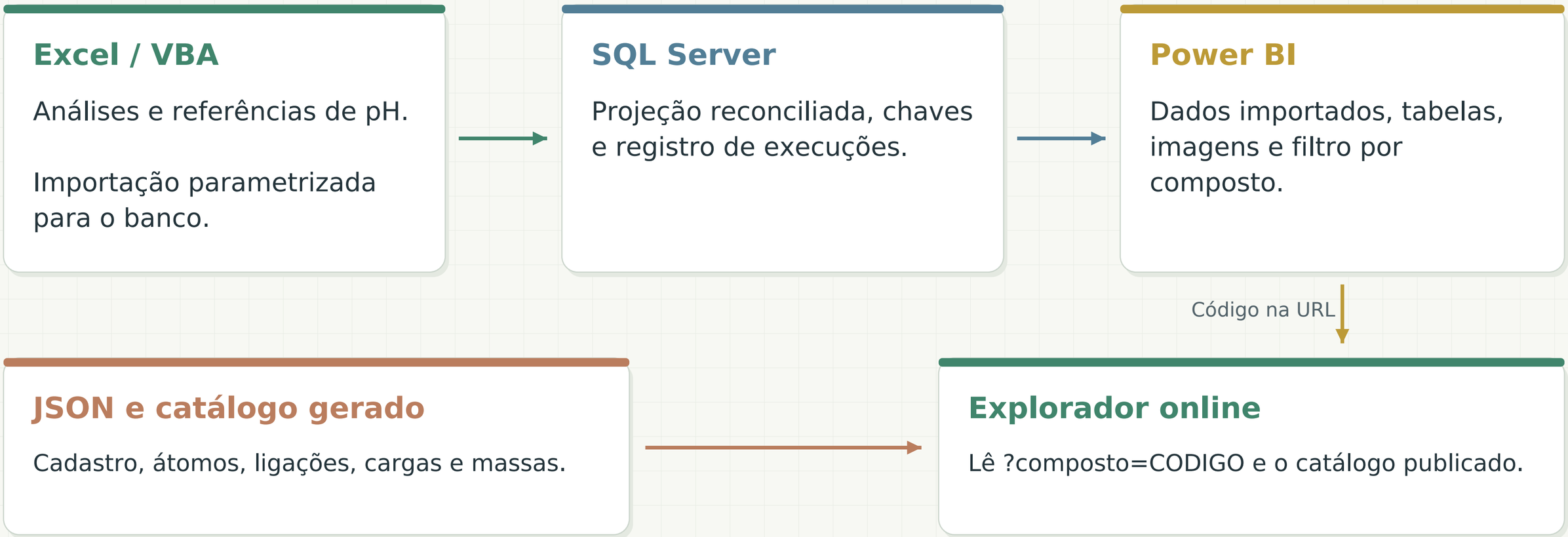
Seleção de átomos por teclado no painel 2D e descrição textual de cargas e ligações.

O acesso público é feito pelo navegador.

A geometria é aproximada. A massa e a conectividade apresentadas correspondem ao cadastro da amônia.

Arquitetura: dois caminhos ligados pelo código

O botão do Power BI navega para o composto. Ele não transmite as análises ao site.



A origem dos dados: JSON e Excel

O cadastro tem uma autoridade definida. Análises e referências são entradas da planilha.

JSON: cadastro canônico

```
{
  "id": 2,
  "code": "H2SO4",
  "formula": "H2SO4",
  "name": "Ácido Sulfúrico",
  "molarMass": 98.08
}
```

Excel: registros e configuração

Compostos: cadastro compatível com o catálogo.

ReferênciaPH: condições, método e pH teórico.

Analises: resultados simulados e comparação com a referência.

Config: servidor, banco e pasta de imagens.

A propagação exige geração dos arquivos, importação e atualização/publicação. Não há sincronização automática bidirecional.

A ponte de automação: VBA para SQL

A transação é concluída após validar e reconciliar a fonte com o destino.

1. Validar

Recalcular a planilha, conferir IDs e catálogo, ler os arquivos de imagem.

2. Preparar

Conectar por ADO, verificar schema, registrar execução e carregar tabelas temporárias.

3. Reconciliar

Validar vínculos; inserir, atualizar e inativar registros ausentes.

4. Conferir

Comparar fonte e destino, incluindo imagens. Commit após sucesso; rollback em falha.

excel.ImportRun registra estado, contadores, hash e reconciliação. Os parâmetros ADO respeitam os tipos e escalas do SQL.

Integridade no modelo relacional

Campos selecionados do schema. A referência de uma análise deve pertencer ao mesmo composto.

excel.Compostos

```
IDComposto   PK
Formula
Nomenclatura
CodigoExplorador
Estrutura
Ativo
```

excel.ReferenciaPH

```
IDReferencia PK
IDComposto   FK
[PH teorico]
Metodo
SourceKind
Reviewed
```

excel.Analises

```
IDAnalise    PK
IDReferencia
IDComposto
PHMedido
PHTeorico
Ativo
```

Chave estrangeira composta

Analises (IDReferencia, IDComposto) referencia o mesmo par em ReferenciaPH. O SQL rejeita a combinação com referência de outro composto.

Power BI: consulta, filtro e visualização

Do SQL Server ao relatório: análises simuladas, referências de pH e seleção por composto.

Origem SQL

CompostosAtivos

ReferenciaPHAtivas

AnalisesAtivas

Um único ambiente de dados configurado.

Power Query

Importação do SQL Server.

ImagemURL em Base64 a partir dos bytes JPEG/PNG.

Tipos e colunas usados pelo modelo.

Relatório

Seleção por composto.

Consulta às análises simuladas e referências.

Fórmula, imagem e massa.

Botão para abrir o explorador.

Abrir o arquivo Power BI no GitHub

Para visualizar: dados já salvos no PBIX.
Para atualizar: configurar o SQL Server do usuário.

A ligação entre Power BI e o explorador

A medida usa o código do cadastro e o endereço público em ConfigExplorador.

```
LinkExplorador =
VAR Codigo = SELECTEDVALUE('excel Compostos'[CodigoExplorador])
VAR Ativo = SELECTEDVALUE('excel Compostos'[Ativo], FALSE())
VAR Endereco = SELECTEDVALUE(ConfigExplorador[WebBaseURL])
RETURN
    IF(
        ISBLANK(Codigo) || NOT(Ativo) || ISBLANK(Endereco),
        BLANK(),
        Endereco & "?composto=" & Codigo
    )
```

Resultado

Um composto selecionado gera uma URL com ?composto=CODIGO.

Sem código único, com composto inativo ou sem endereço, a medida retorna vazio.

No Desktop: Ctrl + clique no botão.

Um grafo para o 2D, o 3D e a descrição

A conectividade cadastrada reduz a dependência da inferência de ligações por distância.

Estruturas e controle

Catálogo versionado com átomos, cargas, ligações e coordenadas aproximadas.

SDF com ligações explícitas para os 17 modelos.

Evento compoundchange sincroniza ficha e painel 2D.

A URL acompanha a seleção.

Interação e acessibilidade

Teclado e identificação de átomos no painel 2D.

Descrição textual de átomos, cargas e ligações.

Preferência por movimento reduzido e pausa da rotação com a aba oculta.

Falha no 3D preserva texto e desenho 2D.

Acessibilidade assistiva e revisão química completa continuam pendentes. Não se afirma navegação integral do 3D por teclado.

Onde cada alteração começa

As responsabilidades são explícitas; as etapas de geração e atualização continuam necessárias.

Componente	Responsabilidade	Como a mudança chega ao restante
JSON	Cadastro e estruturas dos compostos.	Gerar projeções, atualizar o cadastro e publicar o catálogo.
Excel	Análises e referências de pH.	Executar a macro para importar a fonte completa.
SQL Server	Projeção e integridade dos dados importados.	A próxima importação pode substituir edições diretas.
Power BI	Modelo e visualização dos dados importados.	Atualizar o relatório após configurar sua conexão.
Site	Catálogo web publicado e navegação.	Publicar uma nova versão após mudanças no código ou catálogo.

Química: hipóteses e limites dos exemplos

Referências do projeto: 0,100 mol/L, 25 °C e aproximação por concentrações no lugar de atividades.

Grupo / exemplo	Hipótese documentada	pH teórico cadastrado
HCl, HNO3 e outros monopróticos fortes	Dissociação completa no modelo ideal.	1,00
NaOH / H2SO4	Base forte / equilíbrio da segunda dissociação.	13,00 / 0,96
NH3 / NH4Cl	Equilíbrio da amônia / hidrólise do amônio.	11,12 / 5,13
HF / H3BO3 / HClO	Modelos e constantes registrados na documentação.	2,11 / 5,13 / 4,27
Ca(OH)2 / H2CO3	Condições de solubilidade ou espécies não definidas.	Pendente; sem número inventado

As massas, estruturas e referências preservam o cadastro do projeto. A revisão técnica não constitui validação química independente.

O que a auditoria ajudou a melhorar

A versão anterior já tinha parâmetros, transação, rollback e inserção/atualização.

Situação anterior	Revisão v0.2.2
Mesmo cadastro mantido em vários arquivos.	Catálogo central, projeções geradas e validação.
Inserção e atualização sem reconciliação completa.	Migrações, inativação de ausentes e comparação fonte/destino.
Parte dos modelos em XYZ dependia da inferência de ligações.	SDF gerado com ligações e cargas explícitas para os 17 modelos.
Verificações principalmente manuais.	23 testes básicos, teste SQL e workflow no GitHub.

Evidência registrada: testes básicos aprovados; autor executou testes SQL com PASS e confirmou importação e navegação pelo Power BI. Revisão científica e avaliação ampla de acessibilidade permanecem pendentes.

Conheça o projeto pelo navegador e pelo GitHub

Acesse o explorador online ou consulte o código e a documentação do projeto.

Explorador público

Abra o site e selecione um composto.

O catálogo e as estruturas 2D/3D podem ser consultados sem conta no ChatGPT e sem acesso ao SQL Server do autor.

Abrir o explorador

https://explorador-molecular-cfa.smokycamel65.chatgpt.site

Repositório

Consulte o README, o código e a documentação.

Baixe o Excel, os scripts SQL e o PBIX. Para atualizar os dados, configure seu próprio ambiente.

Abrir o GitHub

https://github.com/Kelvingb1/Explorador-Molecular

Kelvin Gonçalves Bruno

Estudante de Engenharia Química | Projeto pessoal de integração entre química e dados

Participação do autor

Definição do objetivo e organização do ambiente e dos dados.

Execução e testes no Excel, SQL Server, Power BI e Git Bash.

Conferência da importação e da abertura do explorador com o composto selecionado.

Apoio de inteligência artificial

Apoio na geração e explicação de código, imagens, depuração, revisão técnica e documentação.

O código e a documentação podem ser consultados no GitHub.

As hipóteses químicas estão documentadas e aguardam revisão independente.

Base desta revisão: código, auditoria e testes registrados da v0.2.2. Os dados são simulados; modelos e fontes químicas continuam sujeitos a revisão. Referências detalhadas: README e docs/CHEMISTRY_ASSUMPTIONS.md no repositório.